

ЗАНЯТИЕ 9 (0:50)

Периодические регистры сведений

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Ориентировочная продолжительность занятия – 50 минут.

Зачем нужен периодический регистр сведений	264
Что такое регистр сведений	265
Добавление периодического регистра сведений.....	267
Измерения и ресурсы	269
Создание записей в регистре сведений.....	271
Автоматическая подстановка цены в документ при выборе номенклатуры	272
Функция, возвращающая цену номенклатуры.....	273
Вызов функции при выборе номенклатуры и заполнение цены в документе	275
Контрольные вопросы	280

На этом занятии мы с вами познакомимся с объектом конфигурации *Регистр сведений*, а точнее с одним из его видов – периодическим регистром сведений. Вы узнаете, для чего предназначен этот объект конфигурации и какова его структура.

Мы создадим с вами один периодический регистр сведений, который будет использоваться в нашей конфигурации, и покажем, каким образом можно использовать его данные средствами встроенного языка.

Зачем нужен периодический регистр сведений

Начнем мы с того, что обратим ваше внимание на документ *Оказание услуги*. Как вы помните, в этом документе мы выбираем услугу, которая оказывается, и затем указываем цену.

Очевидно, что в ООО «На все руки мастер» существует перечень услуг, который определяет стоимость каждой услуги. Казалось бы, стоимость услуги является неотъемлемым свойством самой услуги, и поэтому ее следует добавить в качестве реквизита справочника *Номенклатура*.

Однако стоимость услуг имеет особенность меняться со временем. И может сложиться такая ситуация, когда нам потребуется внести изменения или уточнения в один из ранее проведенных документов *Оказание услуги*. В этом случае мы не сможем получить правильную стоимость услуги, поскольку в реквизите справочника будет храниться последнее введенное значение.

Кроме этого, не исключено, что руководство ООО «На все руки мастер» пожелает видеть зависимость прибыли предприятия от изменения стоимости оказываемых услуг. И тогда просто необходимо будет иметь возможность анализировать изменение стоимости услуг во времени.

Поэтому для хранения стоимости услуг мы используем новый пока еще для нас объект – *Регистр сведений*.

Что такое регистр сведений

Объект конфигурации Регистр сведений предназначен для описания структуры хранения данных в разрезе нескольких измерений. На основе объекта конфигурации Регистр сведений платформа создает в базе данных таблицу, в которой может храниться произвольная информация, «привязанная» к набору измерений (рис. 9.1).

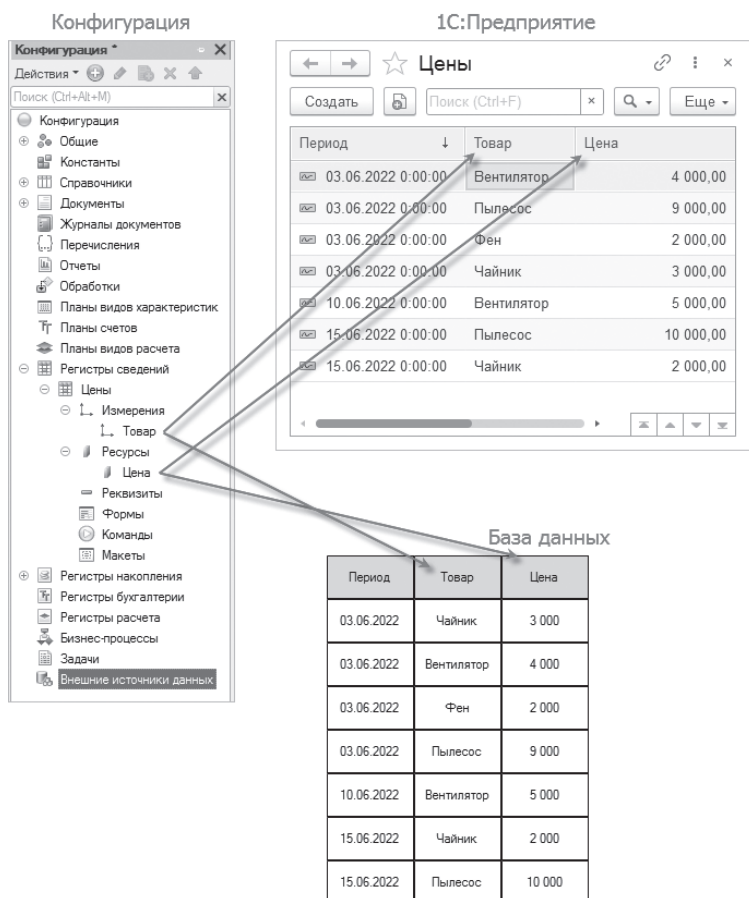


Рис. 9.1. Независимый периодический регистр сведений «Цены» в конфигураторе и в базе данных

Принципиальное отличие регистра сведений от регистра накопления заключается в том, что каждое движение регистра сведений устанавливает новое значение ресурса, в то время как движение регистра накопления изменяет существующее значение ресурса. По этой причине регистр сведений может хранить любые данные (а не только числовые, как регистр накопления).

Следующей важной особенностью регистра сведений является его способность (при необходимости) хранить данные с привязкой ко времени. Благодаря этому регистр сведений может хранить не только актуальные значения данных, но и историю их изменения во времени. Регистр сведений, использующий привязку ко времени, называют *периодическим регистром сведений*.

Периодичность регистра сведений можно определить одним из следующих значений:

- в пределах секунды;
- в пределах дня;
- в пределах месяца;
- в пределах квартала;
- в пределах года;
- в пределах регистратора (если установлен режим записи Подчинение регистратору).

Периодический регистр сведений всегда содержит служебное поле Период, добавляемое системой автоматически. Оно имеет тип Дата и служит для указания факта принадлежности записи к какому-либо периоду. При записи данных в регистр платформа всегда приводит значение этого поля к началу того периода, в который он попадает.

Например, если в регистр сведений с периодичностью в пределах месяца записать данные, в которых период указан как 08.04.2013, то регистр сохранит эти данные со значением периода, равным 01.04.2013.

Как и для других регистров, система контролирует уникальность записей для регистра сведений. Однако если для прочих регистров уникальным идентификатором записи является регистратор и номер строки, то для регистра сведений применяется другой принцип формирования ключевого значения.

Ключом записи, однозначно идентифицирующим запись, является в данном случае совокупность значений измерений регистра

и периода (в случае, если регистр сведений периодический). Например, для периодического регистра сведений с измерением Товар и ресурсом Цена (см. рис. 9.1) ключом записи будет набор значений полей Период и Товар. Регистр сведений не может содержать несколько записей с одинаковыми ключами.

Если продолжать сравнение с регистром накопления, то можно сказать, что регистр сведений предоставляет больше свободы в редактировании хранимых данных. Наряду с возможностью использования в режиме подчинения регистратору (когда записи регистра сведений «привязаны» к документу-регистратору) регистр сведений может применяться и в независимом режиме, в котором пользователю предоставляется полная свобода интерактивной работы с данными регистра. Регистр сведений, не использующий подчинение регистратору, называют *независимым регистром сведений*.

УЗНАЙ БОЛЬШЕ!

О структуре объектов встроенного языка, предназначенных для работы с регистрами сведений, можно прочитать в разделе «Краткий справочник разработчика. Регистры сведений».

Добавление периодического регистра сведений

Приступим к созданию периодического регистра сведений, который будет хранить развернутые во времени розничные цены материалов и стоимости услуг, оказываемых нашим ООО «На все руки мастер».

В режиме «Конфигуратор»

Откроем в конфигураторе нашу учебную конфигурацию и добавим новый объект конфигурации Регистр сведений.

Для этого выделим в дереве объектов конфигурации ветвь Регистры сведений и нажмем кнопку Добавить в командной панели окна конфигурации.

В открывшемся окне редактирования объекта конфигурации на закладке Основные зададим имя регистра – Цены.

Установим свойство Периодичность этого регистра – В пределах секунды.

Такую периодичность мы выбрали для того, чтобы иметь возможность отслеживать цены несколько раз в течение дня. Если же так часто не предполагается изменять цены, то можно выбрать, вообще говоря, в пределах дня.*

Здесь же определим представление объекта в интерфейсе приложения.

Зададим свойства Представление записи как Цена, а Представление списка как Цены на номенклатуру (рис. 9.2).

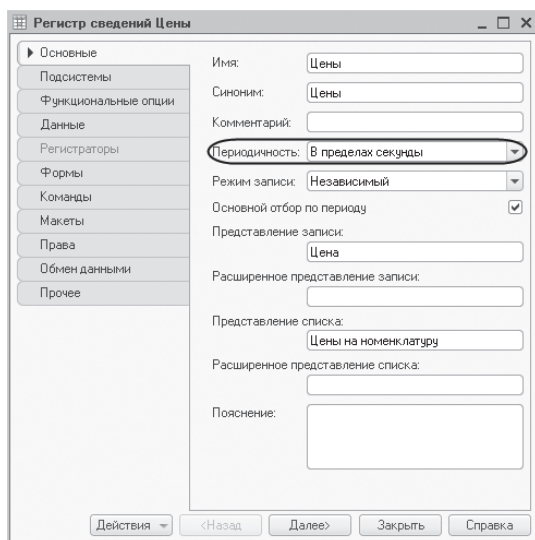


Рис. 9.2. Основные свойства регистра сведений «Цены»

Обратите внимание на свойство Режим записи. По умолчанию оно имеет значение – Независимый, то есть мы создаем независимый регистр сведений и сможем в дальнейшем вводить в него данные без использования регистратора, вручную.

Нажмем Далее и перейдем на закладку Подсистемы.

По логике нашей конфигурации данный регистр должен быть доступен в разделах Учет материалов, Оказание услуг и Бухгалтерия.

Поэтому отметим в списке подсистем эти подсистемы (рис. 9.3).

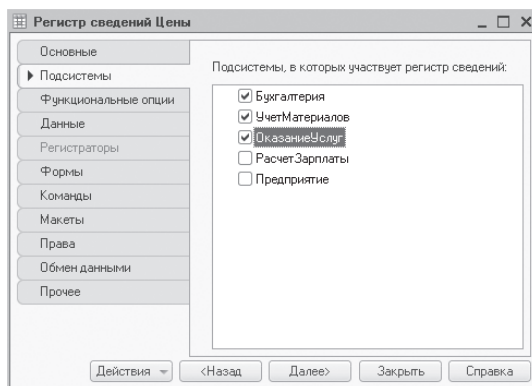


Рис. 9.3. Определение списка подсистем, в которых будет отражаться регистр

Измерения и ресурсы

Перейдем на закладку **Данные** и создадим измерение **Номенклатура** с типом **СправочникСсылка.Номенклатура**.

Для этого выделим ветвь **Измерения** и нажмем кнопку **Добавить** в командной панели окна.

Укажем, что это измерение будет ведущим (рис. 9.4).

Свойство **Ведущее** имеет смысл использовать лишь тогда, когда измерение имеет тип ссылки на объект базы данных. Установка свойства **Ведущее** будет говорить о том, что запись регистра сведений представляет интерес, пока существует тот объект, ссылка на который выбрана в качестве значения этого измерения в этой записи. При удалении объекта все записи регистра сведений по этому объекту тоже будут автоматически удалены.

Также в результате того, что это измерение регистра мы сделали ведущим, в панели навигации формы элемента справочника **Номенклатура** появится ссылка. По ней возможен переход к записям этого регистра, которые содержат в измерении **Номенклатура** ссылку на этот элемент справочника.

Затем создадим ресурс **Цена**, тип **Число**, длина 15, точность 2, неотрицательное.

Для этого выделим ветвь **Ресурсы** и нажмем кнопку **Добавить** в командной панели окна (рис. 9.5).

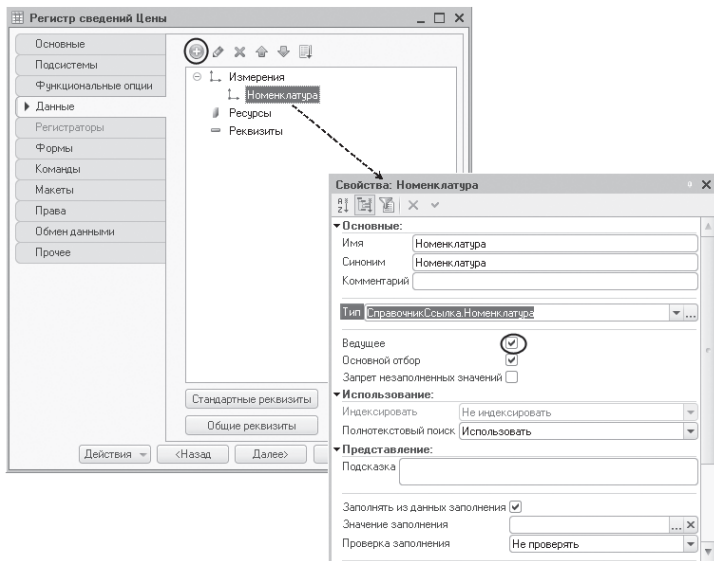


Рис. 9.4. Создание ведущего измерения регистра сведений

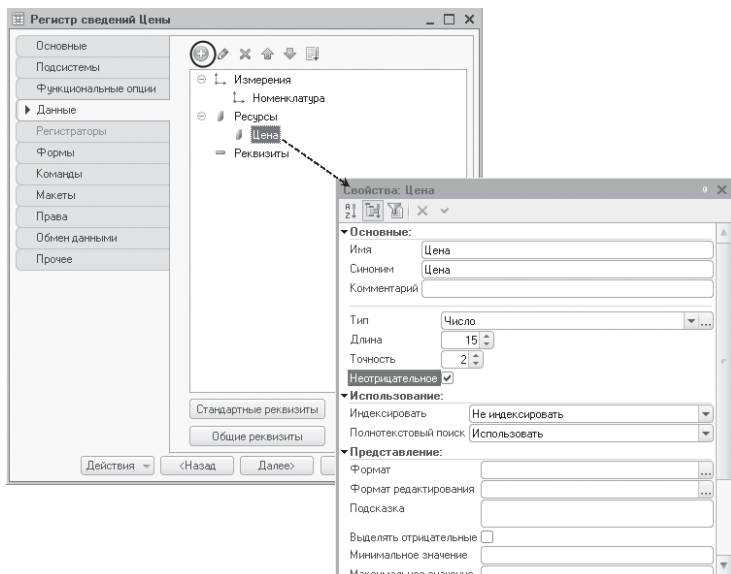


Рис. 9.5. Создание ресурса регистра сведений

В режиме «1С:Предприятие»

Теперь запустим «1С:Предприятие» в режиме отладки и посмотрим, как работает наш периодический регистр сведений Цены.

В открывшемся окне «1С:Предприятия» мы видим, что в разделах Бухгалтерия, Оказание услуг и Учет материалов появилась команда для открытия списка регистра Цены на номенклатуру (рис. 9.6).

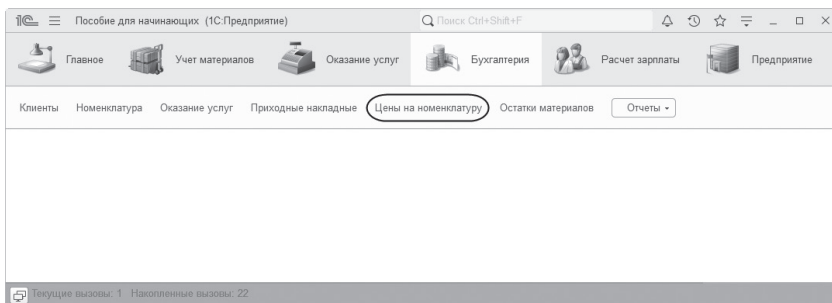


Рис. 9.6. Команда для открытия периодического регистра сведений «Цены»

Команда для открытия регистра сведений по умолчанию доступна в интерфейсе разделов, в которых отображается регистр, так как в отличие от регистров накопления предполагается изменение данных регистра пользователем. Если она не видна, значит, команда находится в подменю Еще вместе с другими командами, которые не помещаются на панели функций текущего раздела окна приложения.

Создание записей в регистре сведений

Выполним команду для открытия списка регистра Цены на номенклатуру. Чтобы добавить новую запись в регистр сведений, нажмем кнопку Создать.

Зададим стоимость услуг ООО «На все руки мастер» следующим образом (рис. 9.7).

При этом период зададим задним числом, так как он должен быть меньше или равен дате создания документа об оказании услуг, в нашем случае 12.10.2022.

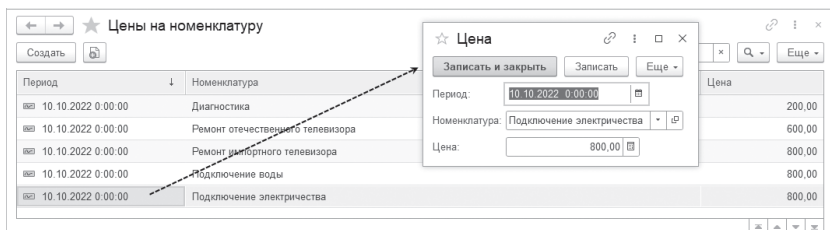


Рис. 9.7. Цены на услуги в регистре сведений «Цены»

После этого зададим розничные цены на материалы (рис. 9.8).

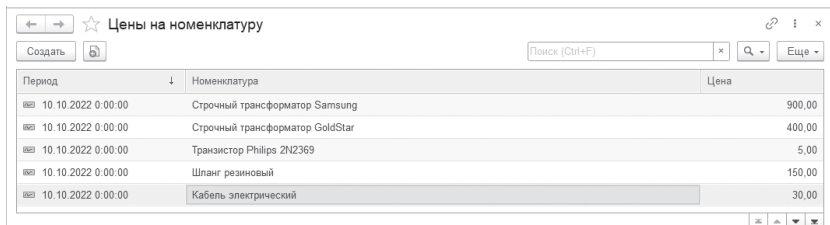


Рис. 9.8. Цены на материалы в регистре сведений «Цены»

Итак, мы с вами имеем очень полезную возможность в нашей программе – установка цен на услуги и материалы. Поскольку цены хранятся с привязкой к дате, мы можем заранее установить новые цены и быть уверенными в том, что новые цены вступят в действие не раньше указанного для них времени.

Автоматическая подстановка цены в документ при выборе номенклатуры

Наша задача заключается в следующем. Цена номенклатуры у нас теперь хранится в отдельном регистре сведений. Когда мы создаем или изменяем документ ОказаниеУслуги и добавляем в табличную часть какую-либо номенклатуру, нам хочется, чтобы одновременно с этим в документ подставлялась бы сразу и актуальная цена этой номенклатуры, полученная из регистра сведений и соответствующая дате документа.

Для этого нам нужно сделать две вещи.

Сначала написать некую функцию, которая будет возвращать нам актуальную цену номенклатуры, а затем вызвать эту функцию в тот момент, когда в документ добавляется номенклатура, и подставить в документ цену номенклатуры, которую вернет эта функция.

Поскольку такой сервис понадобится нам, скорее всего, не только в этом, но и в других документах, которые содержат в табличной части номенклатуру, мы поместим функцию в некоторое общедоступное место – в общий модуль.

В режиме «Конфигуратор»

Функция, возвращающая цену номенклатуры

Сначала мы создадим функцию `РозничнаяЦена()`, которая будет возвращать нам актуальную розничную цену номенклатуры, и поместим ее в общий модуль конфигурации.

Откроем конфигуратор, в ветке **Общие > Общие модули** добавим новый объект конфигурации **Общий модуль** и назовем его **РаботаСоСправочниками**.

В палитре этого свойств модуля мы видим, что у модуля по умолчанию установлен флажок **Сервер**. Это означает, что экземпляры этого модуля будут скомпилированы только на стороне сервера.

Кроме этого, установим флажок **Вызов сервера** для того, чтобы экспортные процедуры и функции этого модуля можно было вызывать с клиента (рис. 9.9).

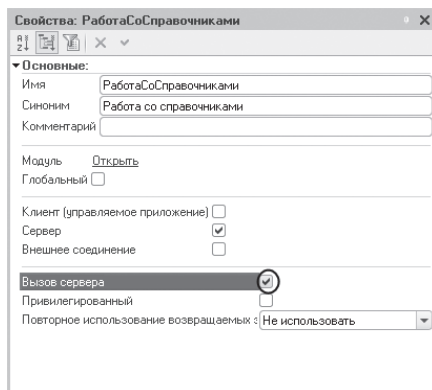


Рис. 9.9. Свойства общего модуля

Поместим в него следующий текст (листинг 9.1).

Листинг 9.1. Функция «РозничнаяЦена()»

```
Функция РозничнаяЦена(АктуальнаяДата, ЭлементНоменклатуры) Экспорт
// Создать вспомогательный объект "Отбор".
Отбор = Новый Структура("Номенклатура", ЭлементНоменклатуры);

// Получить актуальные значения ресурсов регистра.
ЗначенияРесурсов = РегистрыСведений.Цены.ПолучитьПоследнее(АктуальнаяДата, Отбор);
Возврат ЗначенияРесурсов.Цена;
КонецФункции
```

Поясним эту функцию.

Для получения розничной цены мы будем передавать в функцию два параметра:

- **АктуальнаяДата** – параметр типа **Дата**, определяет точку на оси времени, в которой нас интересует значение розничной цены;
- **ЭлементНоменклатуры** – ссылка на элемент справочника **Номенклатура**, для которого мы хотим получить розничную цену.

В теле функции мы сначала создаем вспомогательный объект **Отбор**.

Это структура, содержащая отбор по измерениям регистра. С его помощью определяем, что нас будут интересовать записи регистра, в которых измерение регистра **Номенклатура** равно переданной в функцию ссылке на элемент справочника.

Имя ключа структуры («**Номенклатура**») должно совпадать с именем измерения регистра, заданного в конфигураторе, а значение элемента структуры (**ЭлементНоменклатуры**) задает отбираемое по данному измерению значение.

Во второй строке мы обращаемся к менеджеру регистра сведений **Цены** (**РегистрыСведений.Цены**) и выполняем метод **ПолучитьПоследнее()**, который возвращает нам значения ресурсов самой поздней записи регистра, соответствующей передаваемой в функцию дате (**АктуальнаяДата**) и значениям измерений регистра (**Отбор**).

Метод **ПолучитьПоследнее** возвращает структуру, содержащую значения ресурсов, которая сохраняется в переменной **ЗначенияРесурсов**. Вообще говоря, у регистра может быть несколько ресурсов. В нашем регистре ресурс один, но все равно будет возвращена структура, содержащая единственный элемент.

Поэтому в следующей строке мы получаем искомую нами розничную цену, просто указав имя нужного нам ресурса регистра через точку (ЗначенияРесурсов.Цена), и возвращаем ее при выполнении функции.

Теперь эту функцию нужно вызвать в некоторый момент работы документа.

Вызов функции при выборе номенклатуры и заполнение цены в документе

Итак, задача, которая перед нами стоит, заключается в следующем. При редактировании документа ОказаниеУслуги нам необходимо обеспечить автоматическое заполнение поля Цена после того, как пользователь выберет услугу. Причем цена услуги должна определяться исходя из даты создаваемого документа.

Найдем в конфигураторе документ ОказаниеУслуги и откроем его форму ФормаДокумента.

Дважды щелкнем на элементе формы ПереченьНоменклатурыНоменклатура или правой кнопкой мыши откроем для него палитру свойств (пункт контекстного меню Свойства). Прокрутив список до конца, найдем событие ПриИзменении, которое возникает после изменения значения поля.

Нажмем кнопку открытия  со значком лупы в поле ввода.

На вопрос конфигуратора о типе обработчика события, создаваемого в форме, оставим без изменения предложенное значение Создать на клиенте, так как мы хотим создать клиентский обработчик события, являющегося результатом интерактивных действий пользователя (рис. 9.10).

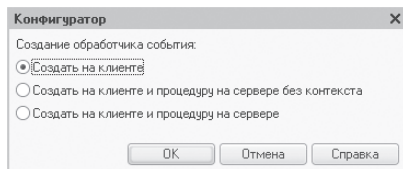


Рис. 9.10. Выбор типа обработчика события, создаваемого в форме

Система создаст шаблон процедуры обработчика этого события в модуле нашей формы и откроет закладку Модуль редактора формы.

Внесем в него следующий текст (листинг 9.2).

Листинг 9.2. Процедура «ПереченьНоменклатурыНоменклатураПриИзменении()»

```
// Получить текущую строку табличной части.  
СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.ПереченьНоменклатуры.ТекущиеДанные;  
  
// Установить цену.  
СтрокаТабличнойЧасти.Цена = РаботаСоСправочниками.РозничнаяЦена(  
    Объект.Дата, СтрокаТабличнойЧасти.Номенклатура);  
  
// Пересчитать сумму строки  
РаботаСДокументами.РассчитатьСумму(СтрокаТабличнойЧасти);
```

Прокомментируем содержимое обработчика.

Первая строка обработчика вам уже знакома по процедурам `ПереченьНоменклатурыКоличествоПриИзменении` и `ПереченьНоменклатурыЦенаПриИзменении`. Сначала мы получаем текущую строку табличной части документа, так как она нам понадобится в дальнейшем, и сохраняем ее в переменной `СтрокаТабличнойЧасти`.

Затем мы вызываем нашу функцию `РозничнаяЦена()` из общего модуля `РаботаСоСправочниками`.

Первым параметром мы передаем в эту функцию дату документа, на которую необходимо получить цену. Дату документа мы получаем из основного реквизита формы – `Объект.Дата`.

Вторым параметром мы передаем ссылку на элемент справочника `Номенклатура`, который содержится в текущей строке табличной части документа (`СтрокаТабличнойЧасти.Номенклатура`).

Функция возвращает последнее значение цены, и это значение мы присваиваем полю `Цена` в текущей строке табличной части документа (`СтрокаТабличнойЧасти.Цена`).

Затем мы вызываем процедуру `РассчитатьСумму` из общего модуля `РаботаСДокументами`. Эту процедуру мы создали с вами на предыдущих занятиях для того, чтобы при изменении цены или количества в документе пересчитывать сумму в строке документа.

Заметьте, что сама процедура `ПереченьНоменклатурыНоменклатураПриИзменении()` начинает работать в модуле формы на стороне клиента, так как это обработчик интерактивного события формы. Создавая заготовку этой процедуры, платформа автоматически

поместила перед описанием процедуры директиву компиляции `&НаКлиенте`.

Затем вызывается функция `РозничнаяЦена()`. Поскольку эта функция не будет найдена на стороне клиента, то исполнение будет передано в общий модуль `РаботаСоСправочниками`, который выполняется на сервере. После завершения функции программный код продолжит исполняться на клиенте.

Почему в данном случае использована такая хитрость? Зачем нужно было передавать исполнение кода на сервер?

Дело в том, что любая работа с базой данных (чтение данных, запись) возможна только на сервере. В данном случае нам необходимо было прочитать последние данные из регистра сведений для некоторой номенклатуры.

Такие действия можно выполнить только на сервере, и если посмотреть в синтакс-помощнике описание метода `ПолучитьПоследнее()` регистра сведений, то можно заметить, что этот метод доступен только на сервере, в толстом клиенте и во внешнем соединении.

Толстый клиент и внешнее соединение – это клиентские приложения прежней версии платформы, которые существуют для совместимости с прежними прикладными решениями.

Мы же с вами разрабатываем совершенно новое прикладное решение, которое работает в тонком клиенте или в веб-клиенте. Поэтому в нашем случае для получения каких-либо данных из базы данных нужно передать исполнение кода на сервер, там получить нужные данные и вернуть эти данные на клиента. Что мы и сделали.

В режиме «1С:Предприятие»

Проверим, как теперь работает наш документ.

Запустим «1С:Предприятие» в режиме отладки и откроем регистр сведений `Цены`.

Для материала `Транзистор Philips` добавим другим числом новую цену (рис. 9.11).

Период	Номенклатура	Цена
10.10.2022 0:00:00	Строчный трансформатор Samsung	900,00
10.10.2022 0:00:00	Строчный трансформатор GoldStar	400,00
10.10.2022 0:00:00	Транзистор Philips 2N2369	5,00
10.10.2022 0:00:00	Шланг резиновый	150,00
10.10.2022 0:00:00	Кабель электрический	30,00
10.10.2022 0:00:00	Диагностика	200,00
10.10.2022 0:00:00	Ремонт отечественного телевизора	600,00
10.10.2022 0:00:00	Ремонт импортного телевизора	800,00
10.10.2022 0:00:00	Подключение воды	800,00
10.10.2022 0:00:00	Подключение электричества	800,00
14.10.2022 0:00:00	Транзистор Philips 2N2369	7,00

Рис. 9.11. Регистр сведений «Цены»

Теперь откроем документ **Оказание услуги № 1**. Как вы помните, этим документом мы как раз «израсходовали» один такой транзистор.

Оставим дату документа без изменения и повторим выбор транзистора в колонке **Номенклатура** табличной части документа. Автоматически установится значение цены транзистора от 10.10.2022. Это последнее значение цены на дату документа (рис. 9.12).

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	Транзистор Philips 2N2369	1,000	5,00	5,00

Рис. 9.12. Заполнение документа «Оказание услуги»

Теперь изменим дату документа на 14.10.2022 и снова повторим выбор транзистора. Будет установлено новое значение цены, последнее на эту дату (рис. 9.13).

← → ☆ Оказание услуги 000000001 от 12.10.2022 21:37:30 *

Основное Остатки материалов

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Еще ▾

Номер: 000000001

Дата: 14.10.2022 0:00:00 📅

Склад: Основной ▾ 📄

Клиент: Иванов Михаил Юрьевич ▾ 📄

Мастер: Деловой Иван Сергеевич ▾ 📄

Добавить ⬆ ⬇

Поиск (Ctrl+F) ×

Еще ▾

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	Транзистор Philips 2N2369	1,000	7,00	7,00

Рис. 9.13. Заполнение документа «Оказание услуги»

Таким образом, в документе появляется актуальная на момент создания документа цена услуги.

Контрольные вопросы

- ✓ Для чего предназначен объект конфигурации «Регистр сведений»?
- ✓ Какими особенностями обладает объект конфигурации «Регистр сведений»?
- ✓ В чем главные отличия регистра сведений от регистра накопления?
- ✓ Какие поля определяют ключ уникальности регистра сведений?
- ✓ Что такое периодический регистр сведений и что такое независимый регистр сведений?
- ✓ Как создать периодический регистр сведений?
- ✓ Что такое ведущее измерение регистра?
- ✓ Как получить значения ресурсов наиболее поздних записей регистра сведений средствами встроенного языка?